היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ג': אריתמטיקה, סנדוויץ', חסימות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. חשבו, ובכל סעיף כתבו שורת נימוק (מה שואף לאן, ולמה מותר):

   א) $\dfrac{5n-2}{n+7}$

   ב) $\dfrac{n^2-1}{3n^2+n}$

   ג) $\dfrac{n+1}{n^3}$

   ד) $\left(3-\dfrac{1}{n^2}\right)\left(2+\dfrac{1}{n}\right)$

פיתרון:

א) $5=\dfrac{5}{1}\to\dfrac{5-\frac{2}{n}}{1+\frac{7}{n}}$ (מונה $\to 5$, מכנה $\to 1\neq 0$).

ב) $\dfrac{1-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{1}{n}}\to\dfrac{1}{3}$.

ג) $\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{n^3}\to 0+0=0$.

ד) $2+\frac{1}{n}\to 2$ ו־$3-\frac{1}{n^2}\to 3$, ולפי המכפלה $\to 6$.

2. נתון: $a_n \to 2$ ו־$b_n \to -1$. חשבו:

א) $\lim(a_n b_n)$

ב) $\lim \dfrac{a_n + b_n}{a_n - b_n}$

ג) $\lim\left(a_n^2 + 3b_n\right)$

פיתרון:

א) $2 \cdot (-1) = -2$.

ב) המונה $\to 1$, המכנה $\to 3 \neq 0$, ולכן $\to \frac{1}{3}$.

ג) $4 + 3 \cdot (-1) = 1$.

3. הוכיחו בעזרת כלל הסנדוויץ':

א) $\frac{\sin(n^2)}{n} \to 0$

ב) $\frac{(-1)^n n + 1}{n^2} \to 0$

ג) $\frac{3n + \cos n}{n} \to 3$ (רמז: חשבו את $|a_n - 3|$.)

פיתרון:

א) $0 \to \frac{1}{n} \leq \left|\frac{\sin(n^2)}{n}\right|$.

ב) $0 \to \frac{2}{n} = \frac{2n}{n^2} \geq \frac{n+1}{n^2} \geq \left|\frac{(-1)^n n+1}{n^2}\right|$.

ג) $0 \to \frac{1}{n} \leq \frac{|\cos n|}{n} = \left|\frac{3n+\cos n}{n} - 3\right|$, ולכן $a_n \to 3$.

4. הראו שכל סדרה חסומה: מצאו M כך ש־$|a_n| \leq M$ לכל $n \geq 1$, והסבירו למה.

א) $a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$

ב) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

ג) $a_n = \dfrac{3n+2}{n+1}$

ד) $a_n = \dfrac{\sin n}{2} - 1$

פיתרון:

א) $|a_n| \leq |(-1)^n| + \frac{1}{n} \leq 1 + 1 = 2$ (אי־שוויון המשולש); $M = 2$.

ב) $0 < \frac{n}{n+1} < 1$ (מונה חיובי וקטן מהמכנה); $M = 1$.

ג) $\frac{3n+2}{n+1} = 3 - \frac{1}{n+1}$, ולכן $2 \leq a_n < 3$; $M = 3$.

ד) $-\frac{3}{2} \leq a_n \leq -\frac{1}{2}$, ולכן $|a_n| \leq \frac{3}{2}$; $M = \frac{3}{2}$.

5. נכון או לא נכון? נמקו: משפט מההרצאה, או דוגמה נגדית.

א) אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת אז (a_n) ו־(b_n) מתכנסות.

ב) אם (a_n) חסומה אז היא מתכנסת.

ג) אם $a_n \to 0$ ו־$b_n \to 0$ (ו־$b_n \neq 0$), אז $\dfrac{a_n}{b_n} \to 1$.

ד) אם $a_n \leq b_n$ לכל n ושתי הסדרות מתכנסות, אז $\lim a_n \leq \lim b_n$.

ה) אם $a_n < b_n$ לכל n ושתי הסדרות מתכנסות, אז $\lim a_n < \lim b_n$.

פיתרון:

א) לא נכון: $a_n = n$, $b_n = -n$.

ב) לא נכון: $(-1)^n$.

ג) לא נכון: $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ נותנים $\frac{a_n}{b_n} = n$, מתבדרת; $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n}$ נותנים $\frac{1}{n} \to 0$.
משפט המנה דורש גבול $0 \neq$ במכנה.

ד) נכון: $b_n - a_n \geq 0$ ו־$b_n - a_n \to \lim b_n - \lim a_n$, ולפי "גבול שומר על סדר" הגבול ≥ 0.

ה) לא נכון: $a_n = 0$, $b_n = \frac{1}{n}$: $a_n < b_n$ לכל n, אבל שני הגבולות 0.

6. בכל סעיף יש שימוש שגוי במשפט. מהי השגיאה, ומה נכון?

א) "$\lim(n^2-n) = \lim n^2 - \lim n = \infty - \infty = 0$".

ב) "$\lim \dfrac{1/n}{1/n^2} = \dfrac{\lim(1/n)}{\lim(1/n^2)} = \dfrac{0}{0}$, ולכן הגבול לא מוגדר."

ג) "$\lim(-1)^n + \lim(-1)^{n+1} = \lim\big((-1)^n + (-1)^{n+1}\big)$, ומכיוון שהסכום הוא 0, גם $\lim(-1)^n + \lim(-1)^{n+1} = 0$".

פיתרון:

א) המשפט חל רק כששני הגבולות קיימים, ו־n^2, n אינן מתכנסות; "∞" אינו מספר ואין אריתמטיקה כזו. הנכון: $n^2 - n = n(n-1) \geq n$ עבור $n \geq 2$, לא חסומה, ולכן מתבדרת.

ב) משפט המנה דורש שגבול המכנה יהיה $\neq 0$; כאן הוא 0, והמשפט אינו חל - אבל זה לא אומר שהגבול "לא מוגדר". הנכון: לפשט קודם, $\frac{1/n}{1/n^2} = n$, מתבדרת. (ובכיוון ההפוך, $\frac{1/n^2}{1/n} = \frac{1}{n} \to 0$.)

ג) הצעד הראשון משתמש במשפט הסכום על שתי סדרות מתבדרות; המשפט אינו חל, ו־$\lim(-1)^n$ אינו קיים בכלל, ולכן השורה השנייה חסרת משמעות. הנכון: $(-1)^n + (-1)^{n+1} = 0$ לכל n, סדרה קבועה, $\to 0$.

7. תהי $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$.

א) כתבו את ששת האיברים הראשונים. הסדרה חסומה? מצאו M.

ב) הוכיחו שהסדרה מתבדרת.
(רמז: בשלילה, כמו $(-1)^n$ בהרצאה של יום ב', עם $\varepsilon = \frac{1}{2}$. איפה נמצאים האיברים הזוגיים? והאי־זוגיים?)

פיתרון:

א) $-\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ -\frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ -\frac{5}{6},\ \frac{6}{7}$. חסומה: $|a_n| = \frac{n}{n+1} < 1$, $M = 1$.

ב) נניח בשלילה ש־$a_n \to L$. עם $\varepsilon = \frac{1}{2}$ קיים N כך שלכל $n > N$: $|a_n - L| < \frac{1}{2}$.
ניקח $n > N$ זוגי (ו־$n \geq 2$): $a_n = \frac{n}{n+1} \geq \frac{2}{3}$, ולכן $L > a_n - \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.
ניקח $n > N$ אי־זוגי: $a_n = -\frac{n}{n+1} \leq -\frac{1}{2}$, ולכן $L < a_n + \frac{1}{2} \leq 0$.
קיבלנו $L > \frac{1}{6}$ וגם $L < 0$ - סתירה. ■
זו סדרה חסומה שאינה מתכנסת: הכיוון ההפוך של "מתכנסת $\Rightarrow$ חסומה" שקרי, וכאן הדוגמה אינה $(-1)^n$.

8. א) הוכיחו מאי־שוויון המשולש: לכל $x,y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x-y| \geq |x|-|y|$, ולכן גם $|x-y| \geq \big||x|-|y|\big|$. (רמז: $x=(x-y)+y$.)

ב) הוכיחו: אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

ג) האם הטענה ההפוכה נכונה? הוכיחו או הפריכו.

פיתרון:

א) $|x| = |(x-y)+y| \leq |x-y|+|y|$, ולכן $|x|-|y| \leq |x-y|$. בהחלפת התפקידים $|y|-|x| \leq |y-x| = |x-y|$. שני האי־שוויונים יחד: $\big||x|-|y|\big| \leq |x-y|$. ■

ב) לפי (א), $\big||a_n|-|L|\big| \leq |a_n-L|$, ו־$|a_n-L| \to 0$ (יום ב': $a_n \to L \iff a_n - L \to 0$, וערך מוחלט של סדרה ששואפת ל־0 שואף ל־0). לפי הגרסה השימושית של הסנדוויץ', $|a_n| \to |L|$. ■ (או ישירות מההגדרה: אותו N עובד.)

ג) לא נכון: $a_n = (-1)^n$. $|a_n| = 1 \to 1$, אבל (a_n) מתבדרת.

9. **אתגר.** סכומים שמספר המחוברים בהם גדל עם n.

א) תהי $b_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$. חסמו את b_n משני הצדדים בעזרת המחובר הגדול ביותר והקטן ביותר, והוכיחו $b_n \to 1$.

ב) תהי $c_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. הוכיחו: $\frac{1}{2} \le c_n \le 1$ לכל $n \ge 1$ (כלומר (c_n) חסומה). האם השיטה של (א) נותנת את הגבול?

פיתרון:

א) n מחוברים, כל אחד בין $\frac{n}{n^2+n}$ ל־$\frac{n}{n^2+1}$: $\frac{n^2}{n^2+n} \le b_n \le \frac{n^2}{n^2+1}$. שני הקצוות שואפים ל־1 (חלוקה ב־n^2), ולפי הסנדוויץ' $b_n \to 1$. ■

ב) n מחוברים, כל אחד בין $\frac{1}{2n}$ ל־$\frac{1}{n+1}$: $\frac{1}{2} = \frac{n}{2n} \le c_n \le \frac{n}{n+1} < 1$. ■
השיטה אינה נותנת את הגבול: הקצוות שואפים ל־$\frac{1}{2}$ ול־1, מספרים שונים, ואין סנדוויץ'. (הסדרה חסומה; האם היא מתכנסת - יום ה'.)